

Letter to the Editor



치매 임상 진료 지침 (진단 및 평가): 개정안 2021

이진산 ¹, 김건하 ², 김희진 ³, 김희진 ⁴, 나승희 ⁵, 박기형 ⁶, 박영호 ⁷,
 서지원 ⁸, 신준현 ⁹, 오성일 ¹⁰, 윤보라 ¹¹, 이학영 ¹², 임재성 ¹³, 장재원 ¹⁴,
 진주희 ¹⁵, 홍윤정 ¹⁶, 심용수 ¹⁶, 대한치매학회 정도관리위원회

¹경희대학교병원 신경과
²이화여자대학교 목동병원 신경과
³한양대학교병원 신경과
⁴삼성서울병원 신경과
⁵가톨릭대학교 인천성모병원 신경과
⁶가천대학교 길병원 신경과
⁷분당서울대학교병원 신경과
⁸국립중앙의료원
⁹신준현 신경과
¹⁰인제대학교 부산백병원 신경과
¹¹건양대학교병원 신경과
¹²강동경희대학교병원 신경과
¹³서울아산병원 신경과
¹⁴강원대학교병원 신경과
¹⁵가톨릭대학교 의정부성모병원 신경과
¹⁶가톨릭대학교 은평성모병원 신경과



Received: Sep 21, 2021
Revised: Dec 5, 2021
Accepted: Dec 6, 2021
Published online: Jan 21, 2022

Correspondence to

YongSoo Shim

Department of Neurology, Eunpyeong St.
 Mary's Hospital, College of Medicine, The
 Catholic University of Korea, 1021, Tongil-ro,
 Eunpyeong-gu, Seoul 03312, Korea.
 Email: ysshim@catholic.ac.kr

© 2022 Korean Dementia Association
 This is an Open Access article distributed
 under the terms of the Creative Commons
 Attribution Non-Commercial License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)
 which permits unrestricted non-commercial
 use, distribution, and reproduction in any
 medium, provided the original work is properly
 cited.

ORCID iDs

Jin San Lee
<https://orcid.org/0000-0002-5017-854X>
 Geon Ha Kim
<https://orcid.org/0000-0001-5395-1924>
 Hee-Jin Kim
<https://orcid.org/0000-0001-7880-690X>
 Hee Jin Kim
<https://orcid.org/0000-0002-3186-9441>
 Seunghee Na
<https://orcid.org/0000-0001-8578-8578>
 Kee Hyung Park
<https://orcid.org/0000-0001-6847-6679>
 Young Ho Park
<https://orcid.org/0000-0002-2756-1786>

요약

핵심질문	권고문	근거수준	권고등급
1. 신경인지장애를 호소하는 환자에게 치매척도검사 (임상치매평가척도 [Clinical Dementia Rating, CDR]와 전반적퇴화척도 [Global Deterioration Scale])를 시행하는 것은 치매의 선별 및 진단에 유용한가?	신경인지장애를 호소하는 환자에서 CDR을 시행하는 것은 정상 및 경도인지장애로부터 치매를 구분하여 진단하는데 유용하다. 치매 진단에서 CDR을 시행하는 것을 권고한다.	중등도	강하게
2. 신경인지장애를 호소하는 환자에게 간이인지기능검사 (Mini-Mental State Examination [MMSE], Montreal Cognitive Assessment))를 시행하는 것은 치매의 선별 및 진단에 유용한가?	신경인지장애를 호소하는 환자에게 MMSE를 시행하는 것은 치매의 선별, 인지기능평가를 위해 권고한다. 치매 진단에서, 전반적인 인지기능이 치매 수준임을 확인하기 위해 MMSE를 고려할 수 있다.	선별: 높음 진단: 높음	선별: 강하게 진단: 약하게
3. 주관적인지저하는 향후 치매로의 진행에 위험군으로 간주될 수 있는가?	노인 주관적인지저하는 주관적인지저하를 호소하지 않는 노인에 비해 향후 치매(또는 알츠하이머병 치매)로의 진행위험이 높다. 따라서, 1년 또는 2년마다 주기적인 추적관찰을 통해 임상적인 진행 여부를 확인할 것을 권고한다.	중등도	강하게
4. 경도인지장애, 치매 환자에게 신경학적 진찰을 시행하는 것은 치매의 진단에 유용한가?	경도인지장애, 치매환자에서 치매의 감별진단을 위해 신경학적 진찰을 권고한다.	중등도	강하게
5. 경도인지장애, 치매 환자에게 뇌척수액의 베타-아밀로이드, 총 타우 및 인산화된 타우 검사를 시행하는 것은 알츠하이머병의 진단의 정확도를 높일 수 있는가?	경도인지장애, 치매 환자에서 뇌척수액의 베타-아밀로이드, 총 타우 및 인산화된 타우 검사는 알츠하이머병 진단의 정확도를 높일 수 있다. 알츠하이머병 감별진단을 위해 본 검사들을 고려할 수 있다.	높음	약하게
6. 경도인지장애, 치매 환자에게 아포지단백 E (apolipoprotein E, APOE) 유전자검사를 시행하는 것은 알츠하이머병에 의한 치매 진단 및 예후 평가에 도움을 줄 수 있는가?	경도인지장애, 치매 환자에서 APOE 유전자검사는 알츠하이머병에 의한 치매 진단 및 예후 평가에 도움을 줄 수 있으므로 고려할 수 있다.	중등도	약하게
7. 경도인지장애, 치매 환자에게 구조적 뇌영상에서 내측 측두엽 위축 (medial temporal atrophy) 정도를 평가하는 것은 진단의 정확도를 높일 수 있는가?	경도인지장애, 치매환자에서 뇌 MRI (magnetic resonance imaging, 구조적 뇌영상) 검사는 다른 원인질환의 배제 외에도 내측 측두엽 위축 정도를 평가하여 알츠하이머병 진단의 민감도와 정확도를 높일 수 있기 때문에 권고한다.	중등도	강하게
8. 경도인지장애, 치매 환자에게 아밀로이드 양전자방출단층촬영을 시행하는 것은 알츠하이머병 진단의 정확도를 높일 수 있는가?	경도인지장애, 치매 환자에서 아밀로이드 양전자방출단층촬영 결과는 알츠하이머병 진단 정확도를 높일 수 있다. 알츠하이머병 진단에서 검사를 고려할 수 있다.	높음	약하게

Jeewon Suh <https://orcid.org/0000-0003-3509-6447>Joon Hyun Shin <https://orcid.org/0000-0003-2585-6035>Seong-il Oh <https://orcid.org/0000-0002-8067-2135>Bora Yoon <https://orcid.org/0000-0002-1135-3392>Hak Young Rhee <https://orcid.org/0000-0002-3016-2591>Jae-Sung Lim <https://orcid.org/0000-0001-6157-2908>Jae-Won Jang <https://orcid.org/0000-0003-3540-530X>Juhee Chin <https://orcid.org/0000-0002-3784-9716>Yun Jeong Hong <https://orcid.org/0000-0002-4996-4981>YongSoo Shim <https://orcid.org/0000-0001-5642-5401>**Conflict of Interest**

The authors have no financial conflicts of interest.

Author Contributions

Investigation: Lee JS, Kim GH, Kim HJ,¹ Kim HJ,² Na S, Park KH, Park YH, Suh J, Shin JH, Oh SI, Yoon B, Rhee HY, Lim JS, Jang JW, Chin J, Hong YJ, Shim Y; Methodology: Lee JS, Kim GH, Kim HJ,¹ Kim HJ,² Na S, Park KH, Park YH, Suh J, Shin JH, Oh SI, Yoon B, Rhee HY, Lim JS, Jang JW, Chin J, Hong YJ, Shim Y; Writing - original draft: Lee JS, Kim HJ,¹ Kim HJ,² Na S, Park KH, Park YH, Suh J, Shin JH, Oh SI, Yoon B, Rhee HY, Lim JS, Jang JW, Chin J, Hong YJ, Shim Y; Writing - review & editing: Lee JS, Kim GH, Shim Y.

Kim HJ,¹ Hee-Jin Kim; Kim HJ,² Hee Jin Kim.

서론**배경**

치매는 정상적으로 생활해오던 사람이 후천적으로 여러 인지기능의 지속적인 저하가 발생하여 일상생활 및 사회생활을 하는데 어려움을 초래하는 상태로 정의한다.¹ 다양한 원인에 의해 뇌가 손상되면서 치매가 발생할 수 있으나 치매를 일으키는 가장 대표적인 원인 질환은 알츠하이머병 (Alzheimer's disease)으로 알려져 있다.^{2,3} 아직 정확하게 밝혀지지 않았지만, 알츠하이머병의 발병 원인은 베타-아밀로이드 단백질 생산 증가와 배출 감소로 인해 신경세포 바깥에서 베타-아밀로이드 단백질이 침착되고, 아밀로이드 반 (plaque)을 형성하고, 신경세포 안에서는 타우 (tau) 단백질의 축적이 일어나면서 여러가지 다른 요인들과 상호작용을 하며 오랜 시간동안 점진적으로 광범위한 신경세포의 퇴행이 일어나기 때문으로 알려져 있다.⁴⁻⁶ 이는 지속적으로 뇌 구조와 기능의 변화를 일으키고, 결국 여러 인지기능과 일상 생활 수행능력의 장애로 이어지게 된다.

건강보험공단 노인 코호트 자료를 이용한 분석에서 한국의 치매 유병률은 2003년 인구 10만 명당 178.11명에서 2015년 5,319.01명으로 급속도로 증가하였고, 치매 발생률은 동일 기간 동안 126.41명에서 2,218.25명으로 크게 증가하였다.⁷ 한국은 급속도로 증가하는 치매에 대하여 2008년부터 2016년까지 세 차례의 국가치매관리계획을 개발하여 실행하였고, 2017년 국가치매책임제를 도입하여 경증 치매에 대한 장기요양보험제도 혜택을 확대하는 한편, 치매안심센터 및 치매관리시설의 설치 및 확장 등 다각도의 공적 사업을 추진하고 있다.⁸ 그러나 학술적 영역에서 전 세계적으로 높아지고 있는 치매의 진단과 치료에 대한 관심에 비해서, 국내 현실에 맞는 치매 임상 진료 지침의 개발 및 개정에 대한 노력은 현재까지 부족한 실정이다.

보건복지부 지정 노인성치매 임상연구센터는 우리나라의 현실에 적합한 치매 임상 진료 지침을 개발하기 위하여, 2007년 5월부터 2009년 8월까지 치매 임상 진료 지침 개발그룹을 구성하여 기존에 국내에서 개발된 치매관련 임상 진료 지침이 없던 상태에서 새로운 임상진료 지침 개발에 대한 효율적인 대체방법으로 외국의 치매관련 임상진료지침을 지침을 국내상황에 맞게 수정, 활용하는 수용개작 (adaptation) 방법을 이용하여 2010년 ‘노인성치매 임상연구센터 – 치매 임상 진료 지침: 제1부 진단 및 평가’를 발표하였다.⁹ 당시 치매 임상 진료 지침은 치매의 진단 및 평가 관련 영역을 중심으로 치매의 원인 및 역학, 치매의 진단기준 및 평가, 치매의 신경심리검사, 치매의 이상행동 및 일상생활 수행능력, 치매 진단을 위한 검사실 검사 및 뇌영상의 영역을 포함하여 국내의 치매 관련 자료를 되도록 많이 정리하고 인용함으로써 외국의 치매 임상진료지침을 그대로 옮겨오거나 해석하는 수준이 아닌, 우리나라의 의료환경에 적합한 실질적인 진료지침을 만들고자 노력하였다.

본 치매 임상 진료 지침 (진단 및 평가): 개정안 2021은 지난 2010년 발표된 치매 임상 진료 지침을 검토한 후, 최근 세계적으로 치매의 진단 및 평가와 관련된 연구가 급격히 변화하는 추세로, 기존 수용개작 대상 지침에는 포함되지 않은 별개의 핵심질문을 만들고, 이에 대해서는 직접개발 (de novo) 방식으로 근거를 평가하여 권고안을 작성하고자 하였다. 특히, 본 지침에서는 알츠하이머병 치매의 전임상 단계로 논의되고 있는 주관적인지저하 (subjective cognitive decline) 및 알츠하이머병의 핵심 병리인 베타-아밀로이드를 생체 내에서 시각적으로 확인할 수 있는 검사 방법인 아밀로이드 양전자방출단층촬영 검사에 대해 추가적으로 기술함으로써, 임상 현장에서 치매의 진단 및 평가에 도움이 되고자 한다.

임상 진료 지침의 대상, 범위, 목적 및 사용자

본 진료 지침은 신경인지장애 (neurocognitive disorders)를 호소하거나 경도인지장애 (mild cognitive impairment), 치매 (dementia) 질환을 가지고 있는 환자들을 대상으로 한다. 본 지침의 목적은 치매에 대한 근거중심의 객관적이고 명확한 표준을 제정하고, 치매 환자에 대한 임상적 의사 결정수준을 향상시키며, 치매 전문인력의 업무수행에 도움이 되는 과학적이고 체계적인 척도를 제공하는 한편, 종합적이고 체계적인 치매의 맞춤형 보건의료 서비스를 제시하는 것이다. 임상 진료 지침의 범위는 진료 지침 개발 그룹에서 명목집단기법으로 Population, Intervention, Comparison, Outcomes (PICO) 형식에 맞춘 핵심질문 도출을 통하여 결정하였고 그 구체적인 내용은 각 핵심질문별로 표에 정리하였다.

본 진료 지침은 치매를 진단하고 치료하는 신경과 및 정신건강의학과 전문의 뿐만 아니라 내과, 가정의학과 전문의 및 일차진료의사 등 보건의료종사자가 치매와 관련된 평가 도구, 각종 검사와 관련하여 임상에서 의사 결정을 수행할 때 사용할 수 있다. 또한 교육 목적으로 의과대학 학생, 신경과 및 정신건강의학과 수련의도 사용할 수 있다. 또한 치매의 진단 및 치료가 필요한 환자 및 일반인도 참고할 수 있으며, 치매의 진단 및 평가에 대한 임상 근거를 바탕으로 최적의 지침 개발을 통하여 건강 보험 적용 등에 대한 정책 결정의 표준을 제시하고자 한다.

임상 진료 지침 실행위원회 구성

위원장	가톨릭대학교 은평성모병원	심용수
간사	경희대학교병원	이진산
위원	이화여자대학교 목동병원	김건하
	한양대학교병원	김희진
	삼성서울병원	김희진
	가톨릭대학교 인천성모병원	나승희
	가천대학교 길병원	박기형
	분당서울대학교병원	박영호
	국립중앙의료원	서지원
	신준현 신경과	신준현
	인제대학교 부산백병원	오성일
	건양대학교병원	윤보라
	강동경희대학교병원	이학영
	서울아산병원	임재성
	강원대학교병원	장재원
	삼성서울병원	진주희
	가톨릭대학교 의정부성모병원	홍윤정
문헌검색전문가	(주)원스글로벌 & ONES 에듀	박경하
자문위원	한국보건의료연구원	박동아
	한림대학교 의과대학	김수영

진료지침 개발은 대한치매학회 이사장 및 이사회로 구성된 관리위원회 (oversight committee)에서 개발 과정 전반에 대한 주요 결정을 하였으며, 사업과 연관된 예산을 대한치매학회 이사회에서 검토하고 승인하였다. 실행위원회 (executive committee)는 대한치매학회 정도관리위원회 위원들을 중심으로 하여 진료 지침 개발, 개작과 관련된 제 업무 및 집필을 담당하였다. 본 지침은 대한치매학회에서 모든 예산을 지원받았으나 이외 별도의 재정 후원은 없었으며, 학회의 재정 후원이 지침 개발에 영향을 주지 않았다. 지침 개발 실행위원회는 치매 관련 전문가인 신경과 의사를 중심으로 지역적 안배를 고려하여 위원장(심용수), 간사(이진산) 및 위원 (김건하, 김희진, 김희진, 나승희, 박기형, 박영호, 서지원, 신준현, 오성일, 윤보라,

이학영, 임재성, 장재원, 진주희, 홍운정)으로 구성하였고, 근거의 선택, 검색 및 등급화를 시행하고 최종 권고안을 도출하였다. 문헌검색은 \xe3\x88\x9c원스글로브 & ONES 에듀, 대표 박경하의 도움을 받았고, 지침 개발 방법론에서는 대한의학회 임상 진료 지침 전문위원인 박동아, 김수영에게 자문을 받았다. 진료지침을 위한 문헌검색 및 문헌의 질평가, 메타분석의 실제, 임상 진료 지침 근거와 권고 등급 설정, 전문가 합의에 관련하여 총 2회의 워크숍을 시행하였다. 본 진료 지침은 최초 계획 당시 대한노인정신의학회 등 여러 관련 학회, 단체와 다학제 위원회를 구성하려 계획하였으나, 코로나바이러스감염증-19 (coronavirus disease 2019, COVID-19) 등을 포함한 여러가지 이유로 대한신경과학회, 대한치매학회 위원 중심으로 먼저 지침 개발 과정을 수행하면서 추후 외부 검토 및 자문을 구한 후에 의견을 반영하였다.

임상 진료 지침 초안에 대한 내외부 검토 및 자문

최종 도출된 권고안을 바탕으로 실행위원회에서 초안을 작성하여 내부 검토를 수행하였고, 임상 진료 지침의 적합성에 대하여 내외부 전문가 및 유관학회를 포함한 외부 검토를 수행하였다. 검토 과정에서 도출된 의견 및 검토 의견의 반영 결과를 정리하였다.

임상 진료 지침 보급 및 확산

본 지침과 Supplementary Data는 대한치매학회 (<https://www.dementia.or.kr/>)의 웹사이트에서 열람할 수 있도록 하였다. 또한 본 임상 진료 지침은 대한치매학회지 (<https://www.dnd.or.kr/>)에 게재하여 지침안을 볼 수 있도록 하였고 학회 트위터, 페이스북 등 소셜미디어를 통하여 이용이 가능하도록 하였다.

임상 진료 지침 갱신 계획

본 임상 진료 지침은 2010년 발표된 ‘노인성치매 임상연구센터 – 치매 임상 진료 지침: 제1부 진단 및 평가’의 개정안으로 치매의 진단 및 평가에 영향을 줄 정도의 임상 근거가 축적되거나, 새로운 권고안의 추가나 기존 권고안의 수정과 보완이 필요하다고 판단되는 경우, 추후 5년 전후의 기간 간격으로 개정할 예정이고, 개정작업은 대한치매학회 – 정도관리위원회를 중심으로 진행할 예정이다.

지침 개발자의 이해 상충

지침 개발 관리위원회 및 실행위원회에게 진료 지침 개발이나 승인 과정에서 상업적으로 관련이 있는 조직에서 자문 혹은 고용 여부, 상업적 소유 지분이나 연구비, 사례비 등을 수용하여 이해관계에 상충되는 점은 없는지, 지침 개발 내용과 관련된 진단 및 평가 과정에 대한 지적재산권 (예: 특허, 상표권, 라이선싱, 로열티 등) 소유 여부, 본인의 가족 또는 가족이 소속된 회사에서 위에 기술된 것과 같은 관계를 가지고 있는지에 대한 내용을 문건으로 서명하여 확인하였고 참여 위원 전원이 이해상충이 없음을 확인하였다.

본론

치매 임상 진료 지침 (진단 및 평가) 개정 방법

최근 세계적으로 치매의 진단 및 평가와 관련된 연구가 급격히 변화하는 추세이기 때문에 최신의 근거가 필요하여 이번 지침의 개정은 기존의 지침을 검토하여, 기존 수용개작 대상 지

침에는 포함되지 않은 별개의 핵심질문을 만들고, 이에 대해서는 직접개발 (de novo) 방식으로 근거를 평가하여 권고안을 작성하는 하이브리드 (hybrid) 개발방법을 이용하였다.

핵심질문 도출

핵심질문을 도출하기 위하여 실행위원회에서 기존 진료 지침을 검색하고 대면회의를 통하여 치매의 진단과 평가에 관련된 주제를 선정하였다. 이후 담당 실무 위원을 정한 뒤, 다음 대면회의에서 각 주제에 타당한 PICO를 정한 뒤 토론 과정을 통해 최종 8개를 선정하였다.

문헌 검색 및 문헌의 질 평가

지침의 근거가 되는 연구 문헌을 검색하기 위하여 각 주제별 체계적 문헌고찰을 실시하였다. \xe3\x88\x9c원스글로브 & ONES 에듀 박경하와 각 주제별 실무위원이 적절한 검색어를 선정하여 PubMed, EMBASE, Cochrane Library에서 주제별로 검색을 실시하였고 검색의 공통된 선정기준은 1) 관찰 연구 (observational study), 무작위 대조군 연구 (randomized controlled trial, RCT), 체계적 문헌고찰 (systemic review), 메타분석 (meta-analysis) 및 진료 지침 (practice guideline), 2) 2010년 1월부터 2020년 1월까지 발행된 연구, 3) 적절한 결과가 보고된 경우로 하였다. 공통된 제외 기준은 1) 적절한 결과가 보고되지 않은 연구, 2) 영어 이외의 언어로 기술된 문헌, 3) 중복으로 게재된 경우 (동일 내용으로 다른 저널에 게재 혹은 출판 형태만 차이가 있는 경우), 4) 원문 확보가 불가능한 경우, 5) 전문가 의견이나 증례보고, 종설, 진료 지침 등이었다. 각 주제별로 위원 2인이 한 조가 되어 근거 문헌을 선택하였고, 포함 여부가 불분명할 때에는 지침개발그룹 회의에서 포함여부를 논의하였다. 각 주제별로 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)¹⁰에서 제시한 문헌 선택 흐름도를 사용하여 문헌 선택 과정을 정리하였다. 최종 선택된 문헌의 질을 평가하기 위한 도구로, 연구설계에 따라 무작위 또는 비무작위 배정 임상시험 연구는 A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews 2 (AMSTAR-2)¹¹ 및 Risk of Bias Assessment tool for Non-randomised Study (RoBANS)¹²를 사용하여 평가하였다. 또한, 핵심질문에 따라 특정 검사 도구를 이용한 진단 연구의 평가를 위해 Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies-2 (QUADAS-2)¹³를 사용하였다. 짝지어진 두 명의 실행 위원이 1차 판정을 수행하여 결과가 일치하지 않는 경우 두 위원과 위원장이 논의하여 최종 평가를 시행하였다.

권고안 도출: 근거 수준 및 권고 강도 결정

체계적 문헌고찰을 통하여 최종 선택된 문헌을 바탕으로 사전에 작성된 근거표에 정리하였고, 이를 바탕으로 메타분석을 시행하였다. 근거 수준 (level of evidence)과 권고 강도 (strength of recommendation)는 The Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE)¹⁴ 방법론을 이용하였다. 근거 수준은 높음 (high), 중등도 (moderate), 낮음 (low), 그리고 매우 낮음 (very low)의 4등급으로 세분하였는데 (표 1), 연구 디자인과 근거의 질을 주로 평가하였고, 비뚤림 위험, 일관성, 직접성, 정밀성, 출판 비뚤림 등을 고려하였다 (표 2). 권고의

표 1. GRADE 방법에서 근거의 질 수준 정의와 제시 방법

근거 수준	정의
높음 (High)	다른 연구가 효과 추정에 대한 신뢰를 바꾸는 경우가 거의 없다.
중등도 (Moderate)	다른 연구가 효과 추정에 대한 신뢰에 중요한 영향을 미칠 수 있으며 추정 값이 변할 수 있다.
낮음 (Low)	다른 연구가 효과 추정에 대한 신뢰에 매우 중요한 영향을 미칠 수 있으며 추정 값이 변할 수 있다.
매우 낮음 (Very Low)	우리는 추정 값에 대해 별로 확신하지 않는다.

표 2. 근거의 질 결정 요인

요인	결정 요인
근거의 질을 올리는 요인	연구의 제한점
근거의 질을 낮추는 요인	일관성 없는 결과
	근거의 간접성
	부정확성
	출판 비뚤림
	효과의 크기가 큼
	효과를 감소시키는 개연성 있는 교란변수 없음
	양 반응 관계가 있음

등급은 바람직한 효과와 바람직하지 못한 효과의 균형, 근거의 질, 가치와 선호, 비용 등 네가지 요인을 고려하여 강한 권고 (strong recommendation)와 약한 권고 (weak recommendation)로 구분하였는데, 강한 권고는 해당 중재의 이득이 위해보다 크고 근거 수준이 높으며, 환자의 선호도와 가치, 비용 등을 고려했을 때 대부분의 임상상황에서 강하게 권고할 수 있는 것을 의미하며, 약한 권고는 해당 중재의 이득이 임상적 상황 또는 환자의 선호도와 가치, 비용 등을 고려했을 때 따라 달라질 수 있어, 선택적으로 사용하거나 조건부로 선택할 것을 권고하는 것을 의미한다.^{14,15}

전문가 합의

핵심질문별 권고안의 합의를 위하여 합의 방법에 대한 워크숍을 실시한 후 수정 델파이 방법^{16,17}으로 합의안을 도출하였다. 1차 합의를 위하여 대한치매학회 정도관리위원회 위원 17명을 초대하였고 11명이 참여에 동의하여 이메일을 통해 조사하였다. 1차 설문은 도출된 8개의 핵심질문에 대한 각각의 권고안과 그 근거를 제시한 자료에 대하여 동의 정도를 묻는 9단계 리커트 척도¹⁸의 자가 보고형 설문지를 이용하여 조사하였다. 응답 척도는 1점이 ‘전혀 동의하지 않는다’에서 9점 ‘매우 동의한다’까지이며, 중앙값 (median)이 8점 이상 (고합의)이면서 비동의가 없는 경우를 동의로 간주하였다. 1차 합의에서 총 8개의 권고안이 모두 동의에 이르지 못하여, 실행위원회에서 권고안을 단계적으로 수정하여 3차 합의에서 2개의 권고안이 채택되었다. 이후 다양한 의견이 반영된 수정된 6개의 권고안이 4차 합의에서 모두 동의에 이르게 되어 최종적으로 8개의 권고안 모두 채택되었다.

내외부 검토

전문가 합의 과정 이후 대한노인정신의학회, 대한신경정신의학회, 대한영상의학회, 대한진단검사의학회, 대한핵의학회, 대한신경과 의사회, 그리고 대한신경과학회에 외부전문가 검토를 의뢰하였다.

핵심질문에 따른 권고사항

각각의 핵심질문에 대하여 근거요약에 사용된 1) PICO, 2) 근거 검색 방법, 3) 문헌 선별, 4) 권고 고려사항 (국내 제도 및 상황, 이득과 위해, 자원사용 편익, 국내 수용성과 적용성), 5) 문헌 질평가 결과, 6) 근거표 등은 첨부된 보조자료 (Supplementary Data)에 제시하였다.

핵심질문 1: 신경인지장애를 호소하는 환자에게 치매척도검사 (임상치매평가척도 [Clinical Dementia Rating, CDR]와 전반적퇴화척도 [Global Deterioration Scale, GDS])를 시행하는 것은 치매의 선별 및 진단에 유용한가?

권고사항: 신경인지장애를 호소하는 환자에서 CDR을 시행하는 것은 정상 및 경도인지장애로부터 치매를 구분하여 진단하는데 유용하다. 치매 진단에서 CDR을 시행하는 것을 권고한다.

근거수준: 중등도

권고등급: 강하게

개요

치매는 환자의 인지장애가 일상생활의 지장을 초래할 때 진단 가능하다.¹ 이 때 인지장애 여부는 문진과 신경심리검사를 통해 확인 가능하며, 일상생활능력은 환자 및 보호자와의 면담과 일상생활능력측정도구(척도)를 이용하여 평가한다. 치매의 진단 후 그 중증도를 평가할 때 치매척도검사를 시행하게 되는데, 대표적으로 CDR과 GDS가 있다. 이는 모두 치매의 진단 및 선별을 위한 도구가 아니라, 치매의 중증도를 평가하기 위해 개발된 도구들이다.¹⁹ 치매척도검사는 치매의 중증도를 정상소견(치매가 아님)부터 말기 치매의 상태까지 세분화하여 평가할 수 있다. 이에 치매척도검사를 적용하여 치매를 진단하는데 도움이 될 수 있을지를 본 핵심질문을 통해 확인해 보고자 하였다.

근거 요약

치매척도검사 중 CDR은 세부적으로 기억력, 지남력, 판단력과 문제해결 능력, 사회활동, 집안 생활과 취미, 위생 및 몸치장 등 총 여섯 가지 영역의 기능을 평가한다. 이 CDR 점수는 여섯 영역의 점수를 모두 합산한 총점 (CDR sum of boxes [CDR-SB])을 계산하여 제시하거나 기억력 항목을 기준으로 전체 CDR 점수 (global CDR score)를 결정하여 제시할 수 있다. 이 CDR-SB나 global CDR을 이용하여 치매진단에 적용한 보고들은 총 4개의 후향적연구로,²⁰⁻²³ 치매척도검사를 통해 치매 환자를 경도인지장애 또는 정상인지군으로부터 구별하고 그 진단력을 평가하였다. 상기 연구들에서는 적용한 CDR 지표 (CDR-SB나 global CDR)와 상대집단이 경도인지장애 또는 정상인지군 등으로 다양하고 그 수가 적어 메타분석을 시행할 수 없었다. 치매척도검사 중 GDS를 사용하여 치매 진단력을 평가한 적절한 참고문헌은 찾을 수 없었다.

Chaves 등²⁰은 0.5의 global CDR 절단점수를 기준으로, 치매군 (CDR 0.5 이상)과 정상인지군 (CDR=0)을 구별하는 데 민감도 86%, 특이도 100%를 보고하였다. Duara 등²¹은 global CDR과 CDR-SB점수 모두 정상인지군과 치매를 구별하는 데 그 진단의 정확도가 receiver operating characteristic (ROC) 곡선 아래의 면적(area under the ROC curve, AUC) 값을 각각 0.887, 0.932로 우수하다고 보고하였다. Lima 등²²은 CDR-SB=4.5를 절단점수로 하였을 때 경도인지장애와 치매를 구별하는 데 민감도 96.4%, 특이도 100%를 보인다고 하였으며, O'Bryant 등²³은 CDR-SB=2.5의 절단점수에서 경도인지장애와 치매를 구별하는 데 민감도 71%, 특이도 81%로 보고하였다. 종합하면, CDR지표 중 global CDR과 CDR-SB의 다양한 절단 점수에서 71%~96.4%의 민감도를, 81%~100%의 특이도를 나타내었다. 이러한 민감도를 볼 때, CDR을 선별검사로 사용하기에는 다른 검사 도구-간이인지기능평가나 기억장애와 관련된 자가보고형 또는 보고자에 의한 설문지 등이 이미 존재하고 이러한 다른 도구들은 소요시간 짧으며 검사에서 요구되는 숙련도가 낮은 것을 고려하면 CDR을 선별검사로 사용하기에는 적절하지 않을 수 있다. 대신 CDR을 이용하면 정상인지군이나 경도인지장애환자로부터 치매를 구별하여 진단하는 데 도움이 될 수 있다.

핵심질문 2: 신경인지장애를 호소하는 환자에게 간이인지기능검사 (Mini-Mental State Examination [MMSE], Montreal Cognitive Assessment [MoCA])를 시행하는 것은 치매의 선별 및 진단에 유용한가?

권고사항: 신경인지장애를 호소하는 환자에게 MMSE를 시행하는 것은 치매의 선별, 인지기능평가를 위해 권고한다. 치매 진단에서, 전반적인 인지기능이 치매 수준임을 확인하기 위해 MMSE를 고려할 수 있다.

근거수준: 선별: 높음, 진단: 높음

권고등급: 선별: 강하게, 진단: 약하게

개요

치매의 진단에 있어서 보다 정교하고 인지기능의 세부 능력을 정확하게 판단할 수 있는 신경심리검사 총집을 사용할 수 있다.²⁴ 하지만 이러한 검사들은 경험이 많은 전문가의 검사 수행이 필요하고 검사 시간이 많이 소요되어 신경인지장애를 호소하는 모든 대상자들에게 검사하기에는 어려움이 있다.²⁵ 간이인지기능검사는 적은 비용과 시간을 가지고 효과적으로 인지장애를 선별하고자 하는 목적으로 개발되었고 간단한 교육을 통하여 검사 수행이 가능한 장점이 있어 치매의 선별에 널리 사용되고 있다. 간이인지기능 검사에는 매우 다양한 종류의 검사가 있지만 우리나라에서는 간이정신상태검사 (MMSE)와 몬트리올 인지기능 검사 (MoCA)가 가장 널리 사용되고 있다. 신경인지장애를 호소하는 환자에게 간이인지기능검사를 시행하는 것이 치매의 선별과 진단에 도움이 될 수 있을지를 본 핵심질문을 통해 확인해보고자 한다.

근거요약

신경인지장애를 호소하는 환자를 대상으로 MMSE 혹은 MoCA를 시행한 후 치매의 선별과 진단에 관련한 분석을 시행한 연구들 중, 체계적 문헌고찰을 통하여 총 5개의 연구들이 최종분석에 사용되었다.²⁶⁻³⁰

Abd Razak 등²⁶이 60세 이상의 노인을 대상으로 한 1차 의료기관에서의 치매선별검사에 관한 문헌고찰을 시행하였고, MoCA에 있어서 치매선별시 절단점 (cut-off point)을 22점으로 하였을 때 민감도와 특이도는 각각 0.96, 0.88이었고, 절단점을 20점으로 하였을 때 민감도와 특이도는 각각 0.83, 0.86이었다. Davis 등²⁷은 치매진단에 있어서 MoCA의 진단기준점을 정하기 위하여 문헌분석을 실시하였고, 분석에 사용된 7개의 연구 중 4개의 연구에서 MoCA의 절단점을 26점으로 제안하였는데, 민감도는 0.94로 높았고, 특이도는 0.60으로 낮았다. Tsai 등²⁸이 치매선별검사도구의 진단정확도를 평가하기 위하여 시행한 메타분석 연구에서, 분석에 사용된 149개 연구 중 MMSE를 사용한 102개의 연구의 치매 선별 민감도와 특이도는 각각 0.81, 0.89였다. Creavin 등²⁹은 지역사회에서 혹은 1차 의료기관에서 이전에 치매관련 검사를 시행해본 적이 없는 65세 이상 노인을 대상으로 치매선별 목적으로 MMSE를 사용한 연구들에 대해서 메타분석을 시행하였는데, 34개의 연구를 이용한 메타분석 결과, 치매 선별을 위한 MMSE의 절단점을 24점으로 한 경우 민감도와 특이도는 각각 0.85, 0.90이었고, 절단점을 25점으로 한 경우 민감도와 특이도는 각각 0.87, 0.82였다. Pinto 등³⁰은 경도인지장애와 알츠하이머병 치매 진단에 있어서 MMSE와 MoCA의 진단정확도를 비교하기 위하여 체계적 문헌 분석을 시행하였는데, 알츠하이머병 치매 진단에 있어서 AUC는 MoCA의 경우 0.87-0.99, MMSE의 경우는 0.67-0.99로 MoCA, MMSE 모두 치매 진단에 정확도가 높았다.

핵심질문 3: 주관적인지저하는 향후 치매로의 진행에 위험군으로 간주될 수 있는가?

권고사항: 노인 주관적인지저하자는 주관적인지저하를 호소하지 않는 노인에 비해 향후 치매 (또는 알츠하이머병 치매)로의 진행위험이 높다. 따라서, 1년 또는 2년마다 주기적인 추적관찰을 통해 임상적인 진행 여부를 확인할 것을 권고한다.

근거수준: 중등도

권고등급: 강하게

개요

주관적인지저하란 객관적인 인지장애가 없으나 주관적으로 지속적인 인지저하를 호소하는 상태를 가리킨다.³¹ 알츠하이머병은 치매 진단 이전에 약 15-20년에 이르는 병의 진행기간을 보이는 신경퇴행성질환으로서 특히 인지장애가 발생하기 전의 전임상기 (preclinical stage)가 길다.² 알츠하이머병 치매의 근본적인 치료에 관한 연구들에서는 경도인지장애 또는 치매 진단 이후보다는 전임상기에 2차 예방적치료를 시작하는 것이 효과적이라는 의견이 제기되고 있다. 따라서 주관적인지저하가 알츠하이머병의 전임상기에 해당되는지를 확인하고 향후 치매 또는 알츠하이머병 치매로의 진행 위험군인지를 규명하고자 하는 코호트 연구가 다수 진행되었다. 이에 기존의 연구결과들에 대한 고찰을 바탕으로 주관적인지저하는 향후 치매로의 진행 위험이 높은지를 확인해보고자 하였다.

근거요약

정상인지기능을 보였으나 주관적인지저하를 호소하였던 노인을 대상으로 한 전향적 코호트 관찰연구 중, 100명 이상의 대규모 코호트 연구이며, 비뚤림의 위험성이 없고, 추적관찰기간이 3년 이상이며, 효과값 (effect size)의 크기가 큰 3개의 연구가 최종분석에 사용되었다.³²⁻³⁴

Rönnlund 등³²은 2,043명의 60세 이상 주관적인지저하자를 대상으로 약 10년간 추적관찰한 결과, 나이와 성별 등 교란변수의 영향을 보정한 후에도 주관적인지저하를 호소하는 경우 치매의 위험도는 약 2-4배, 그리고 알츠하이머병에 의한 치매의 위험도는 약 2-5.7배까지 높았음을 보고하여 주관적인지저하와 치매 발병의 유의한 상관관계가 있음을 확인하였다. Kielb 등³³은 65세 이상 정상인지기능을 가진 노인 3,915명 (주관적인지저하 763명, 정상인대조군 3,152명)을 2-9년간 (평균 4.5년) 추적관찰한 결과 주관적인지저하에서 경도인지장애 (18%) 또는 치매 발병률 (10%)이 대조군에 비해 모두 유의하게 높다고 보고하였다. Slot 등³⁴은 평균 73세인 정상인지기능을 가진 노인 4,369명 (주관적인지저하 2,978명, 정상인대조군 1,391명)을 1-13년간 (평균 3.9년) 추적관찰한 결과 주관적인지저하에서 치매 (17.7/1,000 person-years) 및 알츠하이머병 치매 발병 (11.5/1,000 person-years)이 대조군보다 유의하게 높다고 보고하였다.

핵심질문 4: 경도인지장애, 치매 환자에게 신경학적 진찰을 시행하는 것은 치매의 진단에 유용한가?

권고사항: 경도인지장애, 치매환자에서 치매의 감별진단을 위해 신경학적 진찰을 권고한다.

근거수준: 중등도

권고등급: 강하게

개요

치매의 진단 및 개별 질환의 감별진단을 위해서는 병력청취, 신체검사 및 신경학적 진찰, 신경심리검사, 일상생활능력 평가, 검사실검사 및 뇌영상검사 등의 종합적인 평가가 필요하다.^{35,36} 신경학적 진찰은 일차성 및 이차성 신경인지장애와 동반질환에 대한 감별을 위해 필요한데 여기에는 의식수준 및 고위피질기능, 뇌신경기능, 운동기능, 감각기능, 반사기능, 소뇌기능 및 전정기능, 보행장애, 수막자극징후 등의 영역에 대한 검사가 포함된다. 신경인지장애를 호소하는 환자에게 신경학적 진찰을 시행하는 것이 치매의 진단에 유용한지 본 핵심 질문을 통해 확인해보고자 하였다.

근거요약

신경학적 진찰과 치매의 감별 진단을 위한 민감도, 특이도, 정확도를 보고한 문헌은 찾을 수 없었으며, 적절한 메타분석 연구 또한 찾을 수 없었다. Sorbi 등,³⁷ Hugo 등,³⁸ Arvanitakis 등³⁹이 보고한 연구에서 신경학적 진찰은 일차성 신경퇴행성 질환, 이차성 치매, 그리고 동반질환에 대한 감별진단을 위해 필요함을 설명하고 있다. 공통적으로 저자들은 초기 알츠하이머병에서는 신경학적 진찰에서 뚜렷한 이상을 보이지 않는 경우가 많지만, 신경학적 진찰을 통해 인지기능에 영향을 줄 수 있는 신경계질환의 징후에 대한 평가가 필요함을 강조하였다. 또한, 신경인지장애 중 실어증, 실행증, 실인증에 대해 평가하고, 탈억제나 행동변화로 발현할 수 있는 전두측두엽치매, 파킨슨증과 추체외로증상이 동반하는 레비소체치매나 프리온병, 그리고 국소적 징후가 흔하게 동반되는 혈관성치매의 감별진단을 위해서 신경학적 진찰이 필수적이라고 권고하였다. 특히 유럽신경과학회(European Academy of Neurology)에서 발표한 치매진료지침에서는 모든 치매 환자에게서 신경학적 검사와 전반적인 신체검사에 대해 실시되어야 한다고 권고하고 있다(Good Practice Point).³⁷

핵심질문 5: 경도인지장애, 치매 환자에게 뇌척수액의 베타-아밀로이드, 총 타우 및 인산화된 타우 검사를 시행하는 것은 알츠하이머병의 진단의 정확도를 높일 수 있는가?

권고사항: 경도인지장애, 치매 환자에서 뇌척수액의 베타-아밀로이드, 총 타우 및 인산화된 타우 검사는 알츠하이머병 진단의 정확도를 높일 수 있다. 알츠하이머병 감별진단을 위해 본 검사들을 고려할 수 있다.

근거수준: 높음

권고등급: 약하게

개요

뇌척수액의 베타-아밀로이드, 총 타우 및 인산화된 타우는 알츠하이머병을 생물학적으로 정의하기 위해 연구목적으로 사용할 수 있는 유용한 생물표지자로 알려져 있다.⁴⁰ 본 핵심 질문을 통해 알츠하이머병의 진단 목적으로 해당 검사를 사용하는 것이 유용한지를 확인해 보고자 하였다.

근거요약

Ewers 등⁴¹은 다기관에서 모집된 675명의 정상대조군, 알츠하이머병 치매, 주관적인지저하, 경도인지장애, 혈관성치매, 루이체치매, 전두측두치매 및 우울증 환자에서 각 진단별로 뇌척수액의 베타-아밀로이드, 총 타우 및 인산화된 타우 검사 결과를 비교한 결과, 베타-아밀

로이드로 알츠하이머병 치매와 전두측두치매의 감별이 가능하나 다른 비알츠하이머병 치매들과 겹치는 부분이 있음을 확인하였다. Ritchie 등^{42,43}은 2014년과 2017년 2회에 걸쳐 분석한 체계적 문헌고찰에서 연구의 불충분성, 불일치성을 근거로 알츠하이머병 치매 진단에 있어 뇌척수액의 베타-아밀로이드, 총 타우 및 인산화된 타우 검사의 유용성은 불확실하나, 특이도 보다 민감도가 높기 때문에 인지기능 저하의 원인으로 알츠하이머병 가능성을 배제하는 데에는 유용하다는 결론을 내렸다. Agarwal 등⁴⁴도 메타분석을 통해 다른 원인의 치매 환자들과 비교하여 알츠하이머병 치매 환자들의 뇌척수액 베타-아밀로이드는 낮고, 타우의 수치는 높다고 보고하였다.

핵심질문 6: 경도인지장애, 치매 환자에게 아포지단백E (apolipoprotein E, APOE) 유전자검사를 시행하는 것은 알츠하이머병에 의한 치매 진단 및 예후 평가에 도움을 줄 수 있는가?

권고사항: 경도인지장애, 치매 환자에서 APOE 유전자검사는 알츠하이머병에 의한 치매 진단 및 예후 평가에 도움을 줄 수 있으므로 고려할 수 있다.

근거수준: 중등도

권고등급: 약하게

개요

APOE ε4 대립유전자 (allele)는 알츠하이머병 치매의 위험도를 높이는 것으로 알려져 있어 *APOE* 유전자검사는 임상현장에서 알츠하이머병 치매의 진단과 예후 판정에 폭넓게 사용되고 있다.⁴⁵⁻⁴⁷ 이에 *APOE* 유전자검사가 알츠하이머병 치매를 진단하고 예후를 평가하는데 도움을 줄 수 있을지, 일상 진료환경에서 권고할 수 있는지, 본 핵심질문을 통해 확인해 보고자 하였다.

근거요약

진단과 관련하여, Sun 등⁴⁸은 89명의 비전형적인 임상경과를 가지거나 조발성 인지장애를 보이는 치매 환자들을 대상으로 *APOE* 유전자검사 여부에 따른 경시적인 (time-dependent) 진단의 변화 여부를 확인하였는데, *APOE* ε4 대립유전자 보유 여부는 추적관찰 기간 동안 알츠하이머병 진단에 대해 높은 민감도와 양성 예측도를 보였기 때문에, 비전형적인 임상경과를 가지거나 조발성 인지장애를 보이는 치매 환자들에게 *APOE* 유전자검사를 시행하는 것은 알츠하이머병 진단에 도움을 줄 수 있을 것이라고 보고하였다. Neu 등⁴⁹은 Global Alzheimer's Association Interactive Network에 등록된 27개의 연구, 약 58,000여명의 대상자의 정보를 이용하여 *APOE* 유전자형과 성별에 따른 경도인지장애 및 알츠하이머병 치매의 위험도를 각각도로 분석하였는데, 55-85세 사이 연령에서 *APOE* ε3/ε4 대립유전자형은 남녀 모두에서 비슷한 알츠하이머병 치매의 위험도를 보였으나, 보다 젊은 여성의 경우 알츠하이머병 치매의 발병 위험도가 남성보다 높았다.

예후와 관련하여, Caselli 등⁵⁰은 21-97세의 정상인지군을 대상으로 사망 또는 경도인지장애나 치매 발병 여부를 조사하며 신경심리검사 결과를 추적관찰 하였는데, 60세 이전에 *APOE* ε4 대립유전자를 가진 대상자의 기억력 저하가 더 빠르게 진행하였음을 보고하였다. Bonner-Jackson 등⁵¹은 Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative 코호트의 225명의 정상인지군, 381명의 경도인지장애군, 189명의 알츠하이머병 치매군을 대상으로 기저시점, 12개월, 24개

월 시점의 신경심리검사와 치매중증도평가 결과를 분석하여 보고하였는데, *APOE* ε2 대립유전자를 가지고 있는 경우 일상생활능력 및 신경심리검사 수행 능력이 보다 나은 것으로 확인되었다.

따라서, *APOE* 유전자형 단독으로는 알츠하이머 치매 진단에 필수적인 요소는 아니며, 비전형적인 임상경과를 가지거나 조발성 인지장애를 보이는 치매 환자 및 성별과 연령에 따른 알츠하이머병 치매 진단에 일부 도움을 줄 수 있다. 아울러 *APOE* 유전자형에 대한 정보는 기억력을 포함한 인지기능의 경시적 변화를 예측하는데 유용한 정보를 제공할 수 있다.

핵심질문 7: 경도인지장애, 치매 환자에게 구조적 뇌영상에서 내측 측두엽 위축 (medial temporal atrophy) 정도를 평가하는 것은 진단의 정확도를 높일 수 있는가?

권고사항: 경도인지장애, 치매환자에서 뇌 MRI (magnetic resonance imaging, 구조적 뇌영상) 검사는 다른 원인질환의 배제 외에도 내측 측두엽 위축 정도를 평가하여 알츠하이머병 진단의 민감도와 정확도를 높일 수 있기 때문에 권고한다.

근거수준: 중등도

권고등급: 강하게

개요

알츠하이머병 치매 환자의 구조적 뇌영상 (뇌자기공명영상)에서 발견되는 내측 측두엽 위축은 알츠하이머병의 민감한 진단적 표지자로 알려져 있으며,⁵² 알츠하이머병 치매 환자의 인지기능과 뇌의 구조적인 변화에 관련한 여러 연구들은 내측 측두엽 위축, 특히 해마 (hippocampus)의 위축이 언어적 기억, 삽화적 기억 및 전반적인 인지기능의 저하와 연관이 있다는 비교적 일관된 결과를 보여 왔다.⁵³⁻⁵⁵ 내측 측두엽 위축의 정도를 평가하는 것은 경도인지장애 및 알츠하이머병 치매 환자에서 진단의 정확도를 높일 수 있는지 본 핵심 질문을 통해 확인해 보고자 하였다.

근거요약

Tabatabaei-Jafari 등⁵⁶은 내측 측두엽 위축이 다른 대뇌 위축에 비해 경도인지장애 환자에서 뚜렷한 변화인지를 알아보았는데, 총 68개의 문헌고찰을 통해 351명의 정상인과 466명의 경도인지장애에 대해 분석했을 때, 경도인지장애 환자에서 정상인지군에 비해 해마의 위축이 2.2배, 내후각피질 (entorhinal cortex)의 위축이 1.5배 높다고 보고하였다. 다만 경도인지장애 병리로 인해 내측 측두엽 위축이 나타날 가능성이 높지만, 전체 대뇌 위축에 비해서는 상대적으로 적은 비율을 보였고, 경도인지장애에서 설명되지 않은 뇌의 위축의 원인을 규명하기 위해서는 추가적인 조사가 필요하다는 결론을 내렸다.⁵⁶

Li 등⁵⁷은 경도인지장애에서 알츠하이머병 치매로 진행되는 군의 위험인자를 규명하기 위해 16개국 14,861명으로 구성된 60개의 코호트 자료를 분석한 결과, 해마, 내측 측두엽, 내후각피질 위축의 상대 위험도가 각각 2.59, 2.11, 2.03으로, 해마 및 내측 측두엽의 위축은 경도인지장애에서 알츠하이머병 치매로의 진행의 위험인자라고 보고하였다. 또한 Ferreira 등⁵⁸은 총 10개의 복셀 기반의 형태 계측 (voxel-based morphometry) 연구들의 메타 분석을 통하여, 좌측 내측 측두엽 위축은 경도인지장애에서 알츠하이머병 치매로의 전환을 예측하는 가장 일관된 구조적 뇌영상 지표라고 보고한 바 있다.

그러나, Lombardi 등⁵⁹은 경도인지장애에서 알츠하이머병 치매의 조기 진단을 위한 도구로서 구조적 뇌영상(자기공명영상)의 유용성에 대한 체계적 문헌고찰에서는 해마 또는 내측 측두엽의 위축의 민감도와 특이도는 각각 0.73, 0.72로 비교적 높지 않았기 때문에 경도인지장애에서 알츠하이머병 치매의 조기 진단을 위한 독립적인 검사로 적합하지 않다고 보고하였다.

종합하면, 경도인지장애나 알츠하이머병 치매 환자에게 구조적 뇌영상에서 내측 측두엽 위축 정도를 평가하는 것은 알츠하이머병 진단의 정확도를 높이는 데 도움이 되는 것으로 보이나, 연구에 따라 상이한 분석 결과들로 추가적인 연구가 필요하다. 해마나 내측 측두엽 위축은 알츠하이머병 치매로의 진행에 대한 조기 표지자로서 민감도는 높았으나 특이도가 낮은 것으로 나타났으며, 따라서 경도인지장애 환자가 알츠하이머병 치매로 진행하는 조기 진단의 도구로는 유용하지만 단일 검사로 추천하지 않는다.

핵심질문 8: 경도인지장애, 치매 환자에게 아밀로이드 양전자방출단층촬영을 시행하는 것은 알츠하이머병 진단의 정확도를 높일 수 있는가?

권고사항: 경도인지장애, 치매 환자에서 아밀로이드 양전자방출단층촬영 결과는 알츠하이머병 진단 정확도를 높일 수 있다. 알츠하이머병 진단에서 검사를 고려할 수 있다.

근거수준: 높음

권고등급: 약하게

개요

베타-아밀로이드 단백질은 알츠하이머병의 임상 증상이 나타나기 15-20년 전부터 침착되고, 뇌의 퇴행성 변화를 촉진하기 때문에 알츠하이머병의 방태 생리학적 기전에 대한 연구 및 치료 물질 개발의 주요 목표가 된다.² 최근 분자영상학 기술이 발전함에 따라 아밀로이드 양전자방출단층촬영을 통해 생체 내에서 베타-아밀로이드 단백질의 뇌내 침착을 시각적으로 발견할 수 있게 되었다. 아밀로이드 양전자방출단층촬영을 시행하는 것은 신경인지장애를 보이는 환자들에게 알츠하이머병 진단의 정확도를 높일 수 있는지에 대하여 본 핵심질문을 통해 확인해 보고자 하였다.

근거요약

Fantoni 등⁶⁰은 체계적 문헌고찰 후 메타분석을 통해 인지 장애가 있는 환자들을 대상으로 아밀로이드 양전자방출단층촬영 (pittsburgh compound B, florbetapir, florbetaben, flutemetamol)을 시행하였을 때, 알츠하이머병의 진단적 가치를 알아보았는데, 총 12개 연구의 1,531명 대상자에서 아밀로이드 양전자방출단층촬영 촬영 결과에 의해 31.3%의 환자들은 진단이 바뀌었고 62.1%의 환자들은 진단의 신뢰성이 증가하였으며, 72.2%의 환자에서 치료가 바뀌었다.

Martínez 등⁶¹은 각기 다른 방사성 표지자 (ligand)들을 이용한 아밀로이드 양전자방출단층촬영으로 경도인지장애 환자가 알츠하이머병 치매로의 진행을 예측할 수 있는지에 대하여 진단검사 평가 (diagnostic test accuracy) 분석을 사용한 3개의 체계적 문헌고찰을 하였는데, ¹⁸F-florbetaben을 이용한 아밀로이드 양전자방출단층촬영의 경우 민감도와 특이도는 각각 1.00, 0.83이었고, ¹⁸F-flutemetamol의 경우 각각 0.89, 0.80,⁶² 그리고 ¹⁸F-florbetapir의 경우는 각각 0.67, 0.71이었다.⁶³

Shea 등⁶⁴은 기억장애 클리닉에서 아밀로이드 양전자방출단층촬영이 진단과 치료에 미치는 영향을 확인하기 하고자 메타 분석을 시행하였는데, 13개 연구의 1,489명이 포함되었고 35.2%의 환자에서 아밀로이드 양전자방출단층촬영 이후 진단이 바뀌었다. 적절한 사용 기준 (appropriate use criteria)에 따라 아밀로이드 양전자방출단층촬영을 하였을 때 47.8%, 그렇지 않았을 때 29.6%에서 진단의 변화가 있었고, 59.6%의 환자에서 치료의 변화가 있었다.

2013년 Amyloid Imaging Task Force, Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 그리고 Alzheimer Association 단체들은 1) 지속되거나 진행되는 설명되지 않는 경도인지장애 (patients with persistent or progressive unexplained mild cognitive impairment), 2) 핵심임상진단기준에 부합하지만 비전형적인 경과를 보이거나 혼합된 원인이 있는 알츠하이머병 (patients satisfying core clinical criteria for possible Alzheimer's disease because of unclear clinical presentation, either atypical clinical course or etiologically mixed presentation), 3) 65세 이전에 발병한 진행되는 치매 (patients with progressive dementia and atypically early age of onset [usually defined as 65 years or less in age])의 경우 아밀로이드 양전자방출단층촬영의 사용이 도움이 될 것으로 제시하고 적절한 사용 기준으로 정의한 바 있다.⁶⁵ 상기 근거들을 정리하면 아밀로이드 양전자방출촬영이 인지장애를 보이는 환자에서 진단과 치료의 변화를 가져올 수는 있지만 경도인지장애에서 알츠하이머병 치매로의 진행을 예측하는데 있어서의 가치를 판단하기에는 연구의 수가 아직 부족하고 특정 방사성 표지자에 따라서는 특이도가 낮은 결과를 보였다.

결론

치매의 정확한 진단 및 평가는 전 세계적으로 폭발적으로 증가하는 치매 유병율을 고려할 때 임상적으로 매우 중요하며, 국가적으로 의료 비용을 효율적으로 사용하는 데 필수적이다. 근래에 구조적 뇌영상 및 분자영상학 기술이 발전함에 따라 치매의 진단에 큰 도움이 되고 있으나 이들 검사들 단독으로는 진단 및 예후 평가에 제한이 있으며 임상적으로 신경학적 진찰, 치매선별검사, 치매척도검사, APOE 유전자검사 및 필요하다면 보조적으로 뇌척수액 베타-아밀로이드, 타우, 인산화된 타우 검사와 함께 고려하는 것이 중요하다. 노인 주관적인 지저하의 경우 치매로의 진행위험이 높기 때문에 주기적인 추적관찰을 통해 임상적인 진행 여부를 확인하는 것이 필요하다. 본 치매 임상 진료 지침 개정안은 최신 문헌들에 대한 메타 분석과 동시에 근거 기반의 가이드라인 제작 방법을 사용하였고, 권고문은 현재까지 발표된 근거들을 바탕으로 국내 실정에 맞게 만들어졌기 때문에 치매 진료를 담당하는 신경과 및 정신건강의학과 전문의 뿐만 아니라 내과, 가정의학과 전문의 및 일차진료의사 등 보건의료종사자가 임상에서 의사 결정을 수행할 때 도움을 줄 것으로 생각한다.

REFERENCES

1. Burns A, Iliffe S. Dementia. BMJ 2009;338:b75.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
2. Scheltens P, De Strooper B, Kivipelto M, Holstege H, Chételat G, Teunissen CE, et al. Alzheimer's disease. Lancet 2021;397:1577-1590.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)

3. Jack CR Jr, Bennett DA, Blennow K, Carrillo MC, Dunn B, Haeberlein SB, et al. NIA-AA research framework: toward a biological definition of Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement* 2018;14:535-562.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
4. Pereira JB, Janelidze S, Ossenkoppele R, Kvartsberg H, Brinkmalm A, Mattsson-Carlgren N, et al. Untangling the association of amyloid- β and tau with synaptic and axonal loss in Alzheimer's disease. *Brain* 2021;144:310-324.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
5. Jack CR Jr, Knopman DS, Jagust WJ, Petersen RC, Weiner MW, Aisen PS, et al. Tracking pathophysiological processes in Alzheimer's disease: an updated hypothetical model of dynamic biomarkers. *Lancet Neurol* 2013;12:207-216.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
6. Jack CR Jr, Wiste HJ, Weigand SD, Rocca WA, Knopman DS, Mielke MM, et al. Age-specific population frequencies of cerebral β -amyloidosis and neurodegeneration among people with normal cognitive function aged 50-89 years: a cross-sectional study. *Lancet Neurol* 2014;13:997-1005.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
7. Jang JW, Park JH, Kim S, Lee SH, Lee SH, Kim YJ. Prevalence and incidence of dementia in South Korea: a nationwide analysis of the National Health Insurance Service senior cohort. *J Clin Neurol* 2021;17:249-256.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
8. Choi H, Kim HJ, Kim KH, Oh S, Kim SH. The consideration about usefulness of mass screening for dementia. *Dement Neurocogn Disord* 2014;13:117-120.
[CROSSREF](#)
9. Ku BD, Kim SG, Lee JY, Park KH, Shin JH, Kim KK, et al. Clinical practice guideline for dementia by Clinical Research Center for Dementia of South Korea. *J Korean Med Assoc* 2011;54:861-875.
[CROSSREF](#)
10. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *BMJ* 2009;339:b2535.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
11. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ* 2017;358:j4008.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
12. Kim SY, Park JE, Lee YJ, Seo HJ, Sheen SS, Hahn S, et al. Testing a tool for assessing the risk of bias for nonrandomized studies showed moderate reliability and promising validity. *J Clin Epidemiol* 2013;66:408-414.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
13. Whiting PF, Rutjes AW, Westwood ME, Mallett S, Deeks JJ, Reitsma JB, et al. QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. *Ann Intern Med* 2011;155:529-536.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
14. Swiglo BA, Murad MH, Schünemann HJ, Kunz R, Vigersky RA, Guyatt GH, et al. A case for clarity, consistency, and helpfulness: state-of-the-art clinical practice guidelines in endocrinology using the grading of recommendations, assessment, development, and evaluation system. *J Clin Endocrinol Metab* 2008;93:666-673.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
15. Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, Falck-Ytter Y, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. *J Clin Epidemiol* 2013;66:719-725.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
16. Hasson F, Keeney S, McKenna H. Research guidelines for the Delphi survey technique. *J Adv Nurs* 2000;32:1008-1015.
[PUBMED](#)
17. Monguet JM, Trejo A, Marti T, Escarabill J. Health consensus: a digital adapted Delphi for healthcare. *Int J User-Driven Healthc* 2017;7:27-43.
[CROSSREF](#)
18. Simms LJ, Zelazny K, Williams TF, Bernstein L. Does the number of response options matter? Psychometric perspectives using personality questionnaire data. *Psychol Assess* 2019;31:557-566.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
19. Rikkert MG, Tona KD, Janssen L, Burns A, Lobo A, Robert P, et al. Validity, reliability, and feasibility of clinical staging scales in dementia: a systematic review. *Am J Alzheimers Dis Other Dement* 2011;26:357-365.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)

20. Chaves ML, Camozzato AL, Godinho C, Kochhann R, Schuh A, de Almeida VL, et al. Validity of the clinical dementia rating scale for the detection and staging of dementia in Brazilian patients. *Alzheimer Dis Assoc Disord* 2007;21:210-217.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
21. Duara R, Loewenstein DA, Greig-Custo MT, Raj A, Barker W, Potter E, et al. Diagnosis and staging of mild cognitive impairment, using a modification of the clinical dementia rating scale: the mCDR. *Int J Geriatr Psychiatry* 2010;25:282-289.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
22. Lima AP, Castilhos R, Chaves ML. The use of the clinical dementia rating scale sum of boxes scores in detecting and staging cognitive impairment/dementia in Brazilian patients with low educational attainment. *Alzheimer Dis Assoc Disord* 2017;31:322-327.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
23. O'Bryant SE, Lacritz LH, Hall J, Waring SC, Chan W, Khodr ZG, et al. Validation of the new interpretive guidelines for the clinical dementia rating scale sum of boxes score in the national Alzheimer's coordinating center database. *Arch Neurol* 2010;67:746-749.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
24. Jacova C, Kertesz A, Blair M, Fisk JD, Feldman HH. Neuropsychological testing and assessment for dementia. *Alzheimers Dement* 2007;3:299-317.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
25. Howieson D. Current limitations of neuropsychological tests and assessment procedures. *Clin Neuropsychol* 2019;33:200-208.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
26. Abd Razak MA, Ahmad NA, Chan YY, Mohamad Kasim N, Yusof M, Abdul Ghani MK, et al. Validity of screening tools for dementia and mild cognitive impairment among the elderly in primary health care: a systematic review. *Public Health* 2019;169:84-92.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
27. Davis DH, Creavin ST, Yip JL, Noel-Storr AH, Brayne C, Cullum S. Montreal Cognitive Assessment for the diagnosis of Alzheimer's disease and other dementias. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;2015:CD010775.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
28. Tsoi KK, Chan JY, Hirai HW, Wong SY, Kwok TC. Cognitive tests to detect dementia: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Intern Med* 2015;175:1450-1458.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
29. Creavin ST, Wisniewski S, Noel-Storr AH, Trevelyan CM, Hampton T, Rayment D, et al. Mini-Mental State Examination (MMSE) for the detection of dementia in clinically unevaluated people aged 65 and over in community and primary care populations. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;CD011145.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
30. Pinto TC, Machado L, Bulgacov TM, Rodrigues-Júnior AL, Costa ML, Ximenes RC, et al. Is the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) screening superior to the Mini-Mental State Examination (MMSE) in the detection of mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer's disease (AD) in the elderly? *Int Psychogeriatr* 2019;31:491-504.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
31. Jessen F, Amariglio RE, van Boxtel M, Breteler M, Ceccaldi M, Chételat G, et al. A conceptual framework for research on subjective cognitive decline in preclinical Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement* 2014;10:844-852.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
32. Rönnlund M, Sundström A, Adolfsson R, Nilsson LG. Subjective memory impairment in older adults predicts future dementia independent of baseline memory performance: evidence from the Betula prospective cohort study. *Alzheimers Dement* 2015;11:1385-1392.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
33. Kielb S, Rogalski E, Weintraub S, Rademaker A. Objective features of subjective cognitive decline in a United States national database. *Alzheimers Dement* 2017;13:1337-1344.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
34. Slot RE, Sikkes SA, Berkhof J, Brodaty H, Buckley R, Cavado E, et al. Subjective cognitive decline and rates of incident Alzheimer's disease and non-Alzheimer's disease dementia. *Alzheimers Dement* 2019;15:465-476.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
35. Falk N, Cole A, Meredith TJ. Evaluation of suspected dementia. *Am Fam Physician* 2018;97:398-405.
[PUBMED](#)
36. Corey-Bloom J, Thal LJ, Galasko D, Folstein M, Drachman D, Raskind M, et al. Diagnosis and evaluation of dementia. *Neurology* 1995;45:211-218.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)

37. Sorbi S, Hort J, Erkinjuntti T, Fladby T, Gainotti G, Gurvit H, et al. EFNS-ENS guidelines on the diagnosis and management of disorders associated with dementia. *Eur J Neurol* 2012;19:1159-1179.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
38. Hugo J, Ganguli M. Dementia and cognitive impairment: epidemiology, diagnosis, and treatment. *Clin Geriatr Med* 2014;30:421-442.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
39. Arvanitakis Z, Shah RC, Bennett DA. Diagnosis and management of dementia: review. *JAMA* 2019;322:1589-1599.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
40. Tapiola T, Alafuzoff I, Herukka SK, Parkkinen L, Hartikainen P, Soininen H, et al. Cerebrospinal fluid beta-amyloid 42 and tau proteins as biomarkers of Alzheimer-type pathologic changes in the brain. *Arch Neurol* 2009;66:382-389.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
41. Ewers M, Mattsson N, Minthon L, Molinuevo JL, Antonell A, Popp J, et al. CSF biomarkers for the differential diagnosis of Alzheimer's disease: a large-scale international multicenter study. *Alzheimers Dement* 2015;11:1306-1315.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
42. Ritchie C, Smailagic N, Noel-Storr AH, Takwoingi Y, Flicker L, Mason SE, et al. Plasma and cerebrospinal fluid amyloid beta for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). *Cochrane Database Syst Rev* 2014;2014:CD008782.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
43. Ritchie C, Smailagic N, Noel-Storr AH, Ukoumunne O, Ladds EC, Martin S. CSF tau and the CSF tau/ABeta ratio for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). *Cochrane Database Syst Rev* 2017;3:CD010803.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
44. Agarwal R, Tripathi CB. Diagnostic utility of CSF tau and Aβ(42) in dementia: a meta-analysis. *Int J Alzheimers Dis* 2011;2011:503293.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
45. Corder EH, Saunders AM, Strittmatter WJ, Schmechel DE, Gaskell PC, Small GW, et al. Gene dose of apolipoprotein E type 4 allele and the risk of Alzheimer's disease in late onset families. *Science* 1993;261:921-923.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
46. Corder EH, Saunders AM, Risch NJ, Strittmatter WJ, Schmechel DE, Gaskell PC Jr, et al. Protective effect of apolipoprotein E type 2 allele for late onset Alzheimer disease. *Nat Genet* 1994;7:180-184.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
47. Bu G. Apolipoprotein E and its receptors in Alzheimer's disease: pathways, pathogenesis and therapy. *Nat Rev Neurosci* 2009;10:333-344.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
48. Sun X, Nicholas J, Walker A, Wagner MT, Bachman D. APOE genotype in the diagnosis of Alzheimer's disease in patients with cognitive impairment. *Am J Alzheimers Dis Other Dement* 2012;27:315-320.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
49. Neu SC, Pa J, Kukull W, Beekly D, Kuzma A, Gangadharan P, et al. Apolipoprotein E genotype and sex risk factors for Alzheimer disease: a meta-analysis. *JAMA Neurol* 2017;74:1178-1189.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
50. Caselli RJ, Dueck AC, Osborne D, Sabbagh MN, Connor DJ, Ahern GL, et al. Longitudinal modeling of age-related memory decline and the APOE epsilon4 effect. *N Engl J Med* 2009;361:255-263.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
51. Bonner-Jackson A, Okonkwo O, Tremont G Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Apolipoprotein E ε2 and functional decline in amnesic mild cognitive impairment and Alzheimer disease. *Am J Geriatr Psychiatry* 2012;20:584-593.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
52. Braak H, Braak E. Neuropathological stageing of Alzheimer-related changes. *Acta Neuropathol* 1991;82:239-259.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
53. Köhler S. Quantitative characterization of verbal learning deficits in patients with Alzheimer's disease. *J Clin Exp Neuropsychol* 1994;16:749-753.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
54. Laakso MP, Soininen H, Partanen K, Helkala EL, Hartikainen P, Vainio P, et al. Volumes of hippocampus, amygdala and frontal lobes in the MRI-based diagnosis of early Alzheimer's disease: correlation with memory functions. *J Neural Transm Park Dis Dement Sect* 1995;9:73-86.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)

55. Jack CR Jr, Petersen RC, Xu YC, Waring SC, O'Brien PC, Tangalos EG, et al. Medial temporal atrophy on MRI in normal aging and very mild Alzheimer's disease. *Neurology* 1997;49:786-794.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
56. Tabatabaei-Jafari H, Shaw ME, Cherbuin N. Cerebral atrophy in mild cognitive impairment: a systematic review with meta-analysis. *Alzheimers Dement (Amst)* 2015;1:487-504.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
57. Li JQ, Tan L, Wang HF, Tan MS, Tan L, Xu W, et al. Risk factors for predicting progression from mild cognitive impairment to Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2016;87:476-484.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
58. Ferreira LK, Diniz BS, Forlenza OV, Busatto GF, Zanetti MV. Neurostructural predictors of Alzheimer's disease: a meta-analysis of VBM studies. *Neurobiol Aging* 2011;32:1733-1741.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
59. Lombardi G, Crescioli G, Cavedo E, Lucenteforte E, Casazza G, Bellatorre AG, et al. Structural magnetic resonance imaging for the early diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease in people with mild cognitive impairment. *Cochrane Database Syst Rev* 2020;3:CD009628.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
60. Fantoni ER, Chalkidou A, O'Brien JT, Farrar G, Hammers A. A systematic review and aggregated analysis on the impact of amyloid PET brain imaging on the diagnosis, diagnostic confidence, and management of patients being evaluated for Alzheimer's disease. *J Alzheimers Dis* 2018;63:783-796.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
61. Martínez G, Vernooij RW, Fuentes Padilla P, Zamora J, Flicker L, Bonfill Cosp X. 18F PET with florbetaben for the early diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). *Cochrane Database Syst Rev* 2017;11:CD012883.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
62. Martínez G, Vernooij RW, Fuentes Padilla P, Zamora J, Flicker L, Bonfill Cosp X. 18F PET with flutemetamol for the early diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). *Cochrane Database Syst Rev* 2017;11:CD012884.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
63. Martínez G, Vernooij RW, Fuentes Padilla P, Zamora J, Bonfill Cosp X, Flicker L. 18F PET with florbetapir for the early diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). *Cochrane Database Syst Rev* 2017;11:CD012216.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
64. Shea YF, Barker W, Greig-Gusto MT, Loewenstein DA, Duara R, DeKosky ST. Impact of amyloid PET imaging in the memory clinic: a systematic review and meta-analysis. *J Alzheimers Dis* 2018;64:323-335.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)
65. Johnson KA, Minoshima S, Bohnen NI, Donohoe KJ, Foster NL, Herscovitch P, et al. Appropriate use criteria for amyloid PET: a report of the Amyloid Imaging Task Force, the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, and the Alzheimer's Association. *Alzheimers Dement* 2013;9:E1-E16.
[PUBMED](#) | [CROSSREF](#)